

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Andrés Felipe Parra Martínez

Fecha: 28 de junio 2026

INTRODUCCION

En el desarrollo de software es fundamental contar con herramientas que permitan gestionar de forma organizada los cambios realizados sobre el código fuente. Los sistemas de control de versiones facilitan el trabajo individual y colaborativo, ya que permiten mantener un historial de modificaciones, recuperar versiones anteriores y sincronizar proyectos entre diferentes equipos de trabajo.

En esta evidencia se documenta el proceso de instalación y configuración de una herramienta de versionamiento tanto en el entorno local como en el entorno web. Para ello se utiliza Git como sistema de control de versiones local y GitHub como plataforma remota para alojar repositorios y compartir proyectos. Estas herramientas son ampliamente utilizadas en la industria del desarrollo de software y constituyen una base para la implementación de buenas prácticas durante el ciclo de desarrollo.

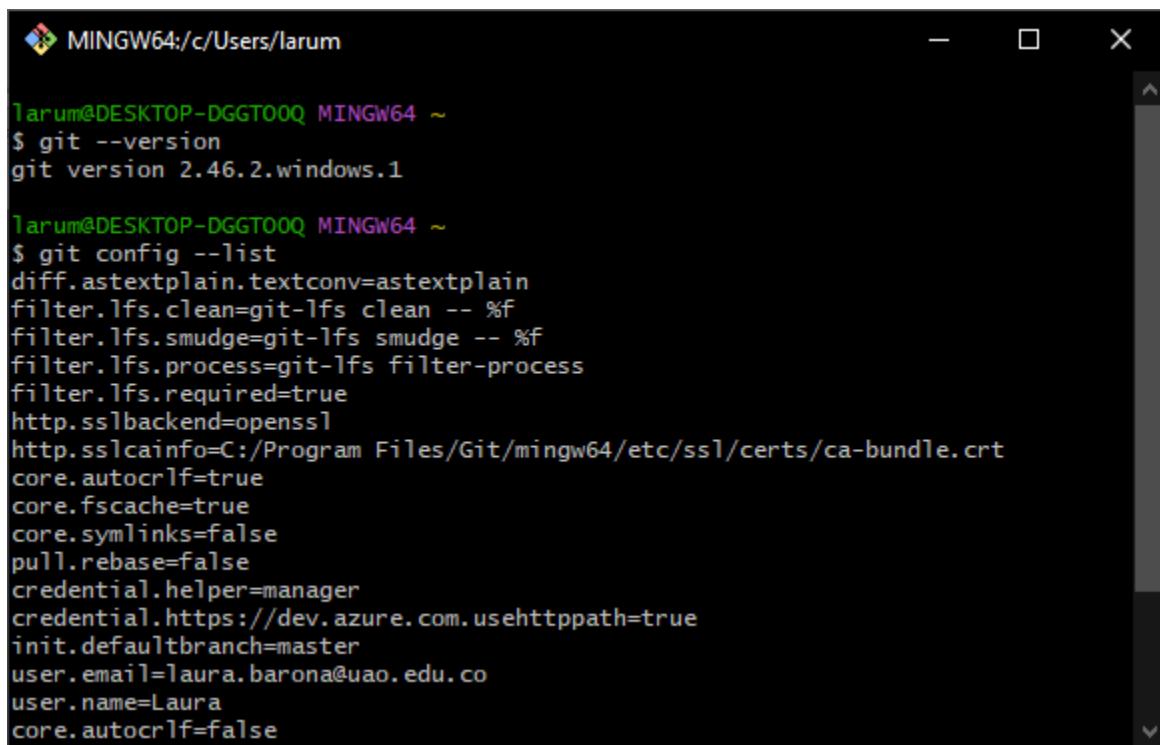
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Instalación de Git (Entorno Local)

Para iniciar el proceso se descargó el instalador de Git desde su sitio oficial. Una vez descargado, se ejecutó el instalador y se siguieron las opciones recomendadas por defecto para completar la instalación.

Finalizada la instalación, se verificó el correcto funcionamiento abriendo la terminal de comandos y ejecutando el siguiente comando:

```
git --version
```

A screenshot of a terminal window titled 'MINGW64:/c/Users/larum'. The terminal shows the execution of two commands. The first command is '\$ git --version', which outputs 'git version 2.46.2.windows.1'. The second command is '\$ git config --list', which outputs a list of configuration settings including diff, filter, http, core, pull, credential, and user information.

```
MINGW64:/c/Users/larum

larum@DESKTOP-DGGT00Q MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.46.2.windows.1

larum@DESKTOP-DGGT00Q MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.email=laura.barona@uao.edu.co
user.name=Laura
core.autocrlf=false
```

Este comando permitió comprobar que Git había sido instalado correctamente y que estaba disponible para ser utilizado desde la línea de comandos.

Configuración inicial de Git

Después de instalar Git, se configuraron los datos básicos del usuario que serán utilizados para identificar cada cambio realizado en los repositorios.

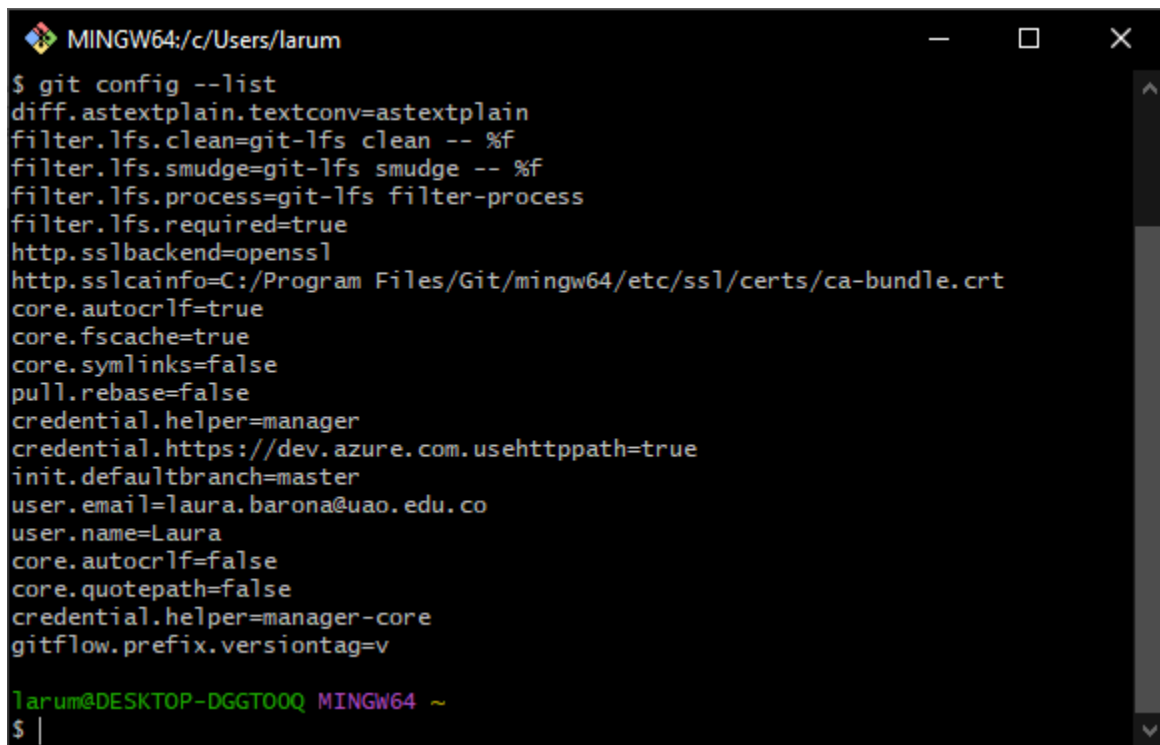
Los comandos utilizados fueron:

```
git config --global user.name "Nombre del usuario"
```

```
git config --global user.email "correo@ejemplo.com"
```

Posteriormente se verificó la configuración mediante:

```
git config --list
```

A screenshot of a Windows command prompt window titled "MINGW64; c:/Users/larum". The window shows the output of the command "git config --list". The output lists various Git configuration settings, including diff, filter, http, core, pull, credential, and user information. The user information shows "user.email=laura.barona@uao.edu.co" and "user.name=Laura". The prompt at the bottom shows the user is "larum@DESKTOP-DGGT00Q" in a "MINGW64" environment, with a tilde symbol indicating the home directory.

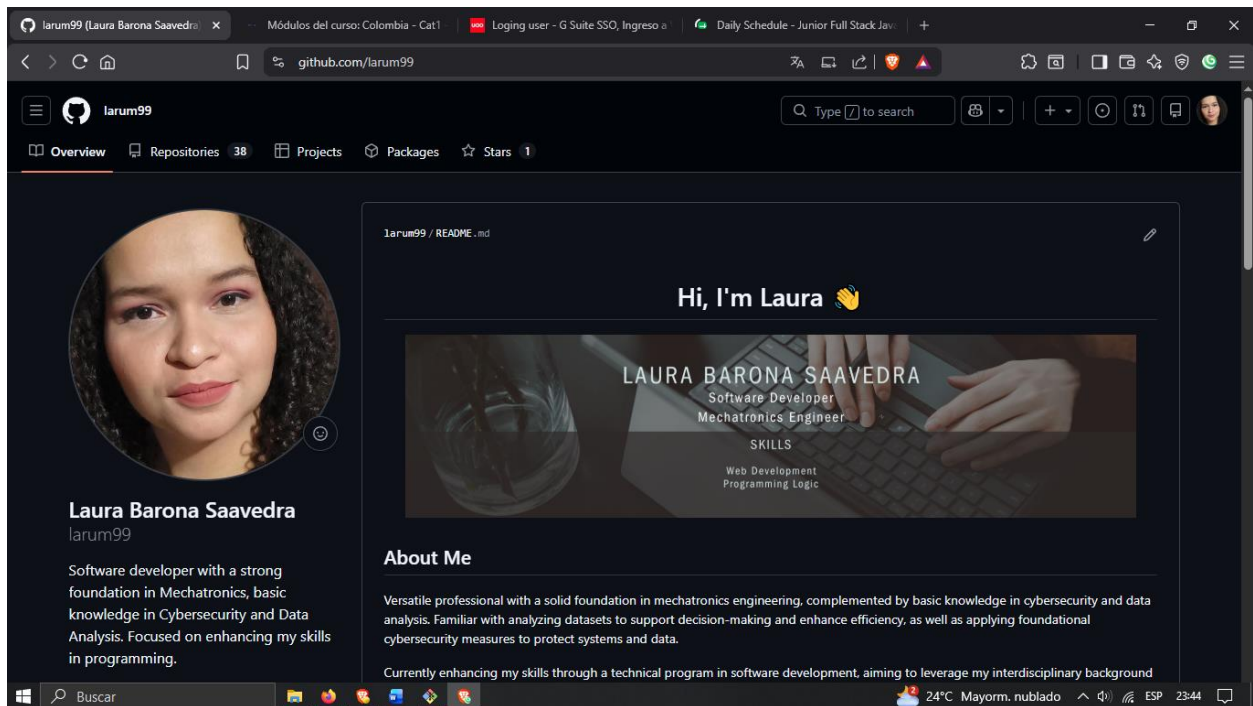
```
MINGW64; c:/Users/larum
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.email=laura.barona@uao.edu.co
user.name=Laura
core.autocrlf=false
core.quotePath=false
credential.helper=manager-core
gitflow.prefix.versiontag=v

larum@DESKTOP-DGGT00Q MINGW64 ~
$
```

Con esta configuración Git registra correctamente el autor de cada confirmación (commit).

Creación de la cuenta en GitHub (Entorno Web)

Se creó una cuenta en GitHub para disponer de un repositorio remoto donde almacenar los proyectos desarrollados. Posteriormente se inició sesión y se creó un nuevo repositorio indicando:



Nombre del repositorio.

Descripción (opcional).

Visibilidad pública o privada.

Inicialización con archivo README (opcional).

Este repositorio servirá como respaldo del proyecto y facilitará el trabajo colaborativo.

Vinculación del repositorio local con GitHub

Una vez creado el repositorio remoto, se inicializó un repositorio local mediante:

```
git init
```

Posteriormente se agregaron los archivos del proyecto y se realizó el primer commit:

```
git add .
```

```
git commit -m "Primer commit"
```

Finalmente se vinculó el repositorio local con el repositorio remoto utilizando:

```
git remote add origin URL_DEL_REPOSITORIO
```

Y se enviaron los archivos a GitHub mediante:

```
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

Con este procedimiento quedó establecida la conexión entre el entorno local y el entorno web.

Verificación del funcionamiento

Como prueba del correcto funcionamiento se realizaron modificaciones sobre algunos archivos del proyecto y se ejecutaron nuevamente los comandos:

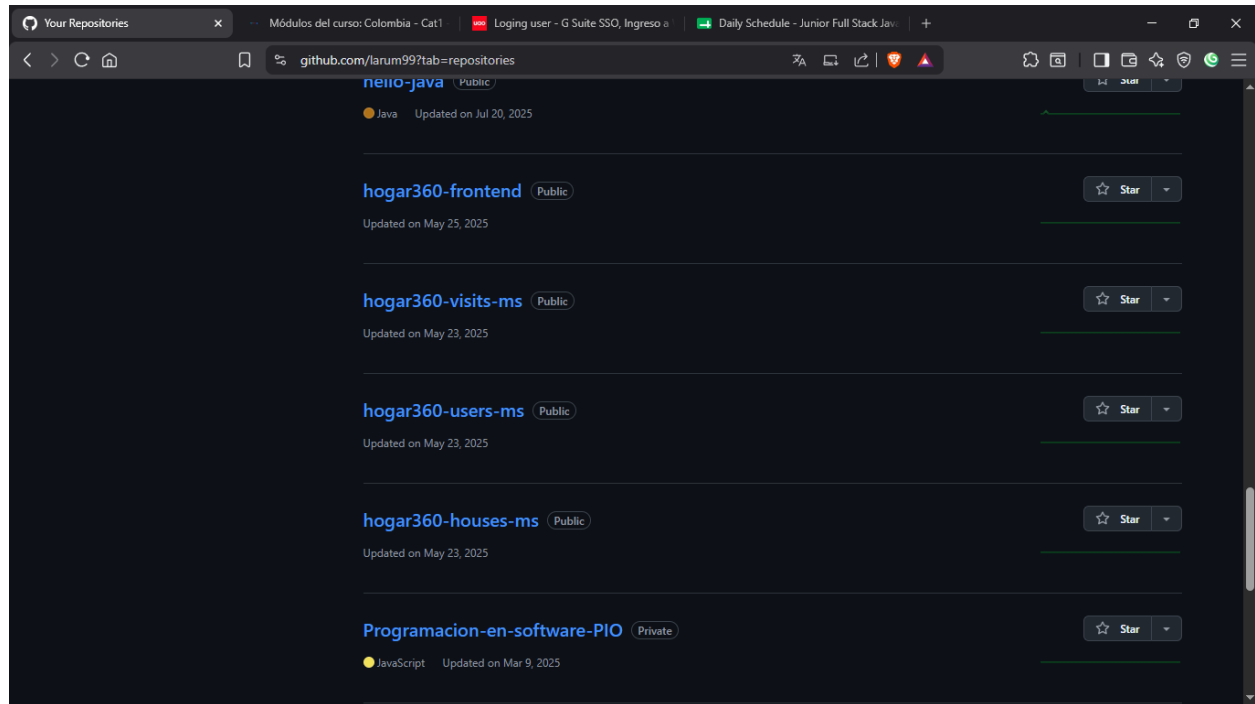
```
git status
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Actualización del proyecto"
```

```
git push
```

Al actualizar la página del repositorio en GitHub fue posible comprobar que los cambios habían sido sincronizados correctamente.



CONCLUSIÓN

La instalación y configuración de Git y GitHub permitió establecer un entorno adecuado para el control de versiones del proyecto de software. Gracias a estas herramientas es posible mantener un historial de cambios, respaldar la información, trabajar de manera colaborativa y garantizar una mejor organización durante el desarrollo. El uso de sistemas de versionamiento representa una práctica esencial dentro de la ingeniería de software, ya que mejora la productividad, facilita el mantenimiento del código y reduce el riesgo de pérdida de información.